

## 22. hét - TANANYAG

### Sávszűrők

#### IAP mérnöki gondolat

„A mérnök nem minden jelet akar átengedni - csak azt, amelyik valóban információt hordoz.”

#### A hét célja

A sávszűrők működésének, a sávszélesség, az alsó és felső határfrekvencia fogalmának, valamint gyakorlati alkalmazásainak a megismerése.

#### Elméleti alapok

A sávszűrő egy felüláteresztő és egy aluláteresztő szűrő kombinációja. Csak egy meghatározott frekvenciasáv jeleit engedi át.

#### Fontos összefüggések

Sávszélesség:  $B = f_2 - f_1$ . Középfrekvencia:  $f_0 = \sqrt{f_1 \times f_2}$ .

#### 1. óra

Az aluláteresztő és felüláteresztő szűrők ismételése. A sávszűrő felépítése, működése és frekvencia-átviteli karakterisztikája.

#### 2. óra

Számítási példák, sávszélesség és középfrekvencia meghatározása. Labor vagy szimuláció RC sávszűrővel, mérési jegyzőkönyv készítése.

#### 3. óra

Alkalmazások: rádiótechnika, hangtechnika, automatizálás és mérés technika. Rövid összefoglalás és ellenőrző feladatok.

#### Laborfeladat

Építs RC sávszűrőt, mérd meg a kimeneti feszültséget különböző frekvenciákon, majd rajzold fel az átviteli görbét.

#### Számítási példa

Adott:  $f_1 = 300$  Hz,  $f_2 = 3000$  Hz. Sávszélesség:  $B = 2700$  Hz. Középfrekvencia:  $f_0 \approx 949$  Hz.

#### Gyakori hibák

Az alsó és felső határfrekvencia felcserélése; a középfrekvencia számtani átlaggal történő számítása; a sávszélesség hibás értelmezése.

#### Összefoglalás

A sávszűrők alapvető szerepet töltenek be a zajszűrésben és a hasznos jelek kiválasztásában.

#### Kitekintés - 23. hét

Aktív szűrők.